

Grupo 2

Fundamentos de Biosideño

Entregable 5

Caso Clínico 3

Ciclo 26.2



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD PRIORITARIA

Cuadro clínico

- Pseudoartrosis congénita en la tibia izquierda.
- Discrepancia severa: Diferencia de ~8 cm entre piernas.
- Alteraciones posturales: Angulación tibial, desnivel pélvico y actitud escoliótica.
- Consecuencia: Marcha inestable y dolor que limitan su desplazamiento diario.

Impacto cotidiano

- Movilidad reducida: Depende de muletas y solo logra caminar distancias cortas (aprox. 1 cuadra).
- Barreras físicas: Gran dificultad para tareas básicas, como subir a un auto o ir al colegio.
- Alto riesgo: Cuenta con 2 cirugías previas fallidas, lo que eleva el riesgo de nuevas fracturas si no usa soporte.

Necesidad y propuesta

- La necesidad central: Mejorar su movilidad y hacer su marcha más segura, protegiendo al mismo tiempo la tibia.
- La solución: Desarrollar una órtesis personalizada que compense los 8 cm y estabilice la pierna sin bloquear la marcha.
- El objetivo: Devolverle independencia a corto plazo y evitar daños graves en su hueso a mediano plazo.



FICHA DE PATENTES

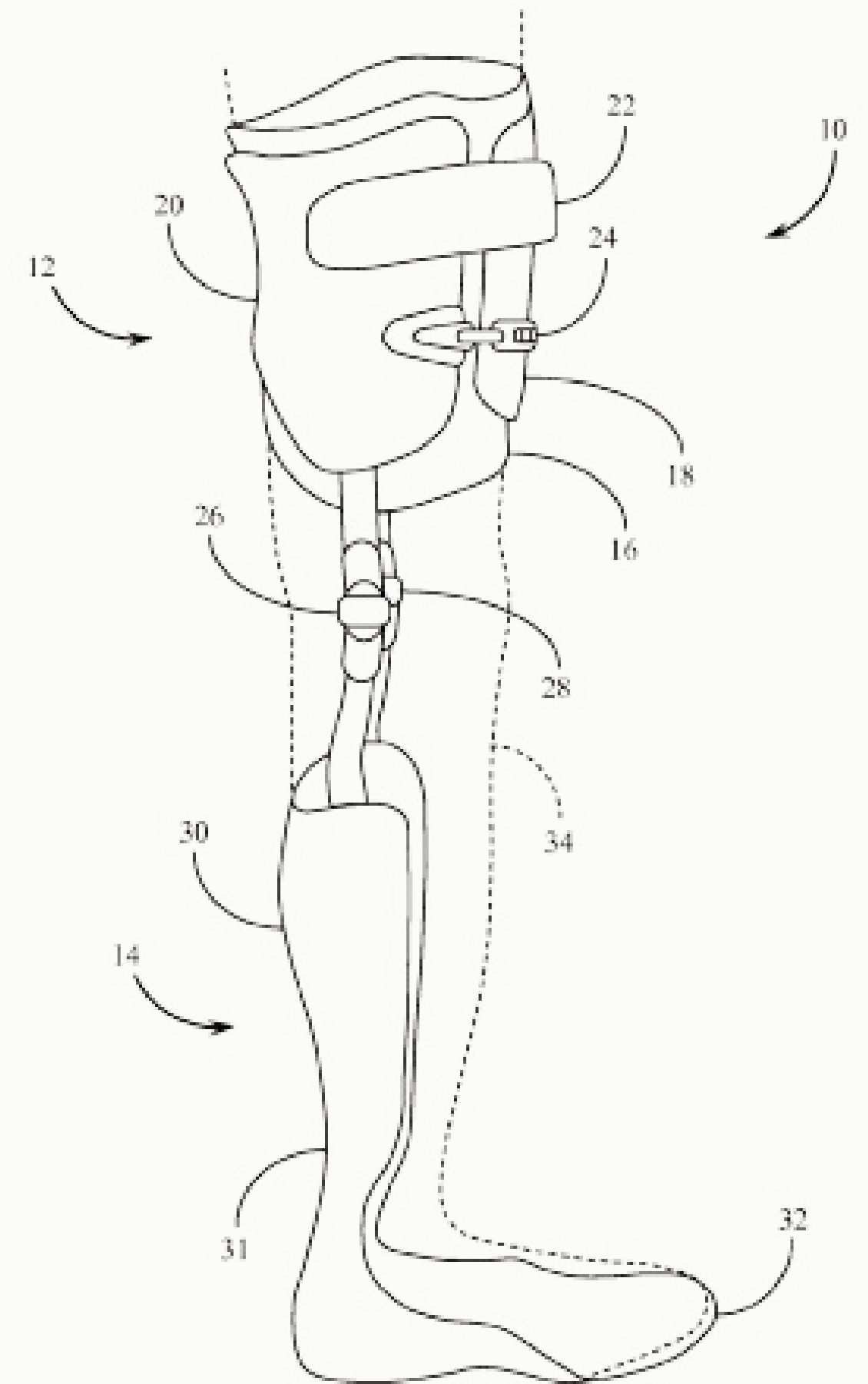


PATENTES:

US9427348B2

Ortesis KAFO/AFO que aplica compresión hidrostática en el tejido blando del muslo o pantorrilla para descargar hasta el 100% del peso en rodilla, tibia y talón.

- **Ventaja:** Evita el apoyo óseo directo y regula la elevación de la pierna.
- **Limitación:** Pierde eficacia con atrofia muscular y exige reajustes continuos.
- **Caso BCM:** Protege la tibia con pseudoartrosis, estabiliza la pierna y ayuda a compensar la acortación de 8 cm.

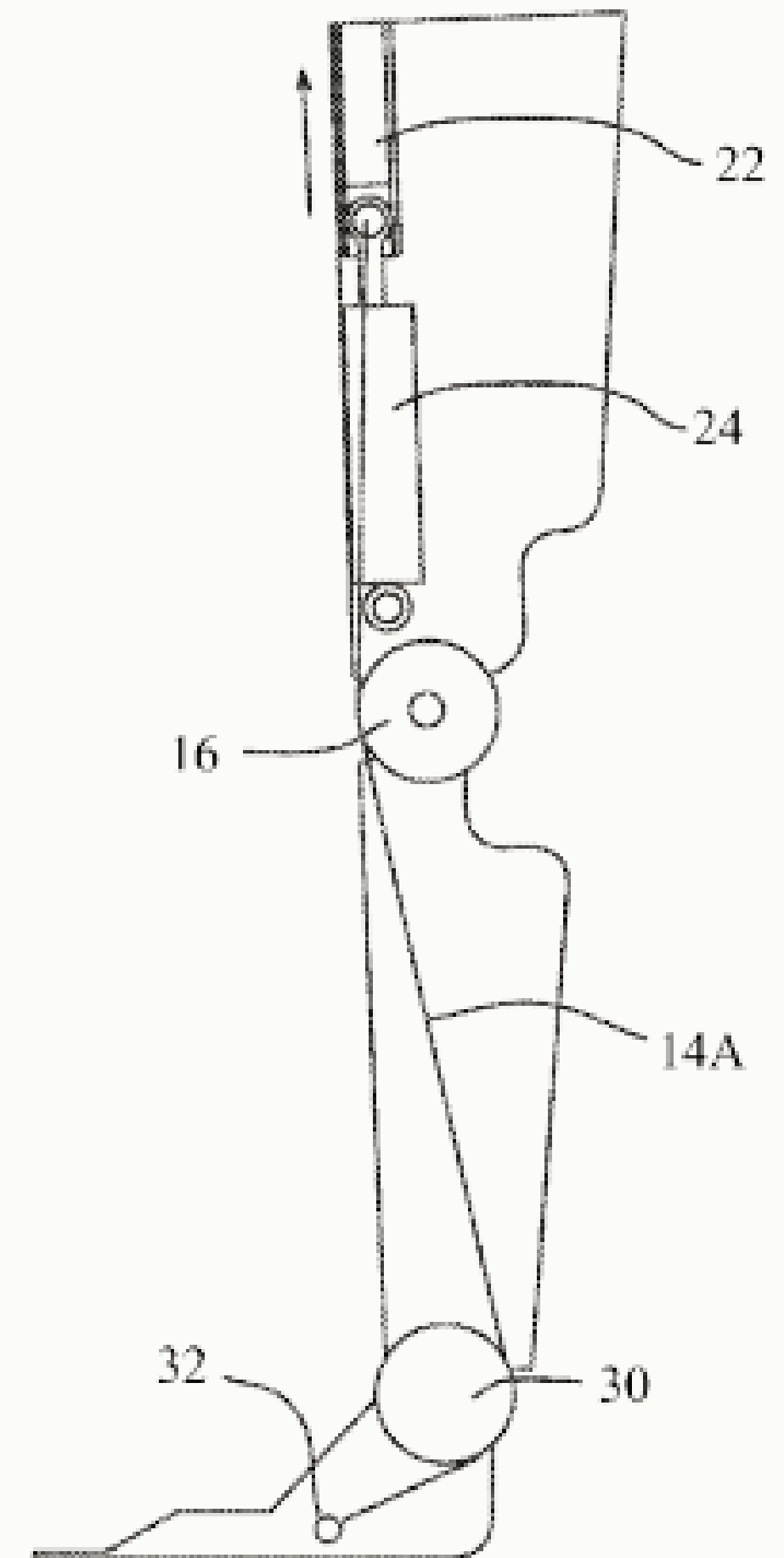


PATENTES:

US 2013/0245524 A1

Ortesis KAFO articulada con resorte de gas y poleas diseñada para asistir biomecánicamente el ponerse de pie (sit-to-stand).

- Ventaja: Genera torque de extensión mediante cable/resorte y permite ajustar la asistencia según el peso del usuario.
- Limitación: Probada solo en sujetos sanos; añade peso/volumen y requiere sincronización biomecánica precisa.
- Caso BCM: Brinda soporte a la tibia y facilita levantarse o entrar al auto, pero no compensa la disimetría de 8 cm ni ofrece descarga directa sobre la pseudoartrosis.

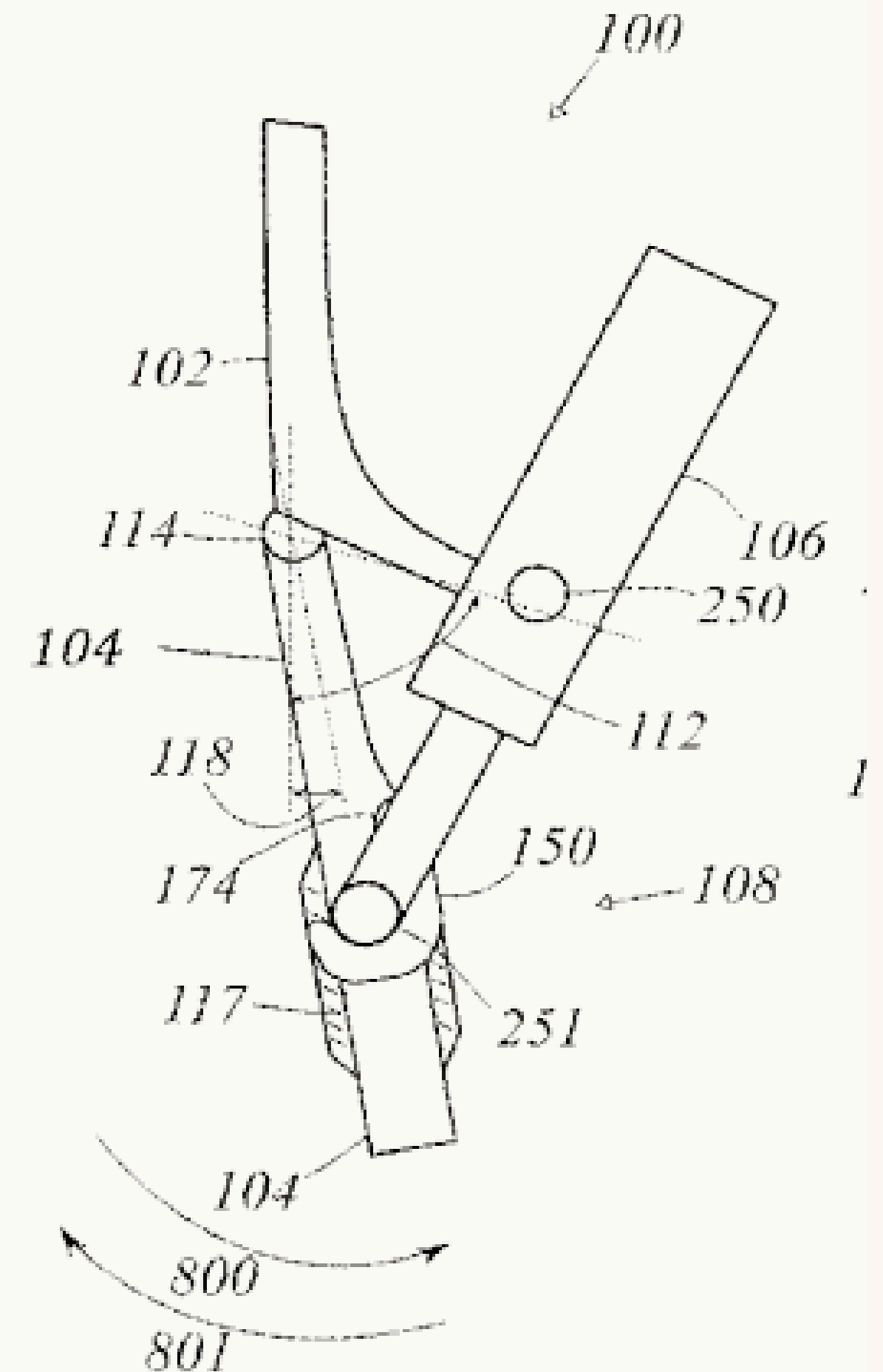


PATENTES:

US 10,568,796 B2

Articulación de rodilla pasiva que almacena y libera energía mecánica en tres modos según el ángulo de flexión, funcionando sin motores ni baterías.

- Ventaja: Estabiliza la marcha y reduce el esfuerzo físico mediante un mecanismo puramente mecánico y ligero.
- Limitación: Requiere calibración previa fija, no se adapta a terrenos irregulares y necesita mantenimiento por fricción.
- Caso BCM: Previene el colapso de la rodilla en la fase de apoyo y mejora la fluidez del paso sin añadir peso electrónico.

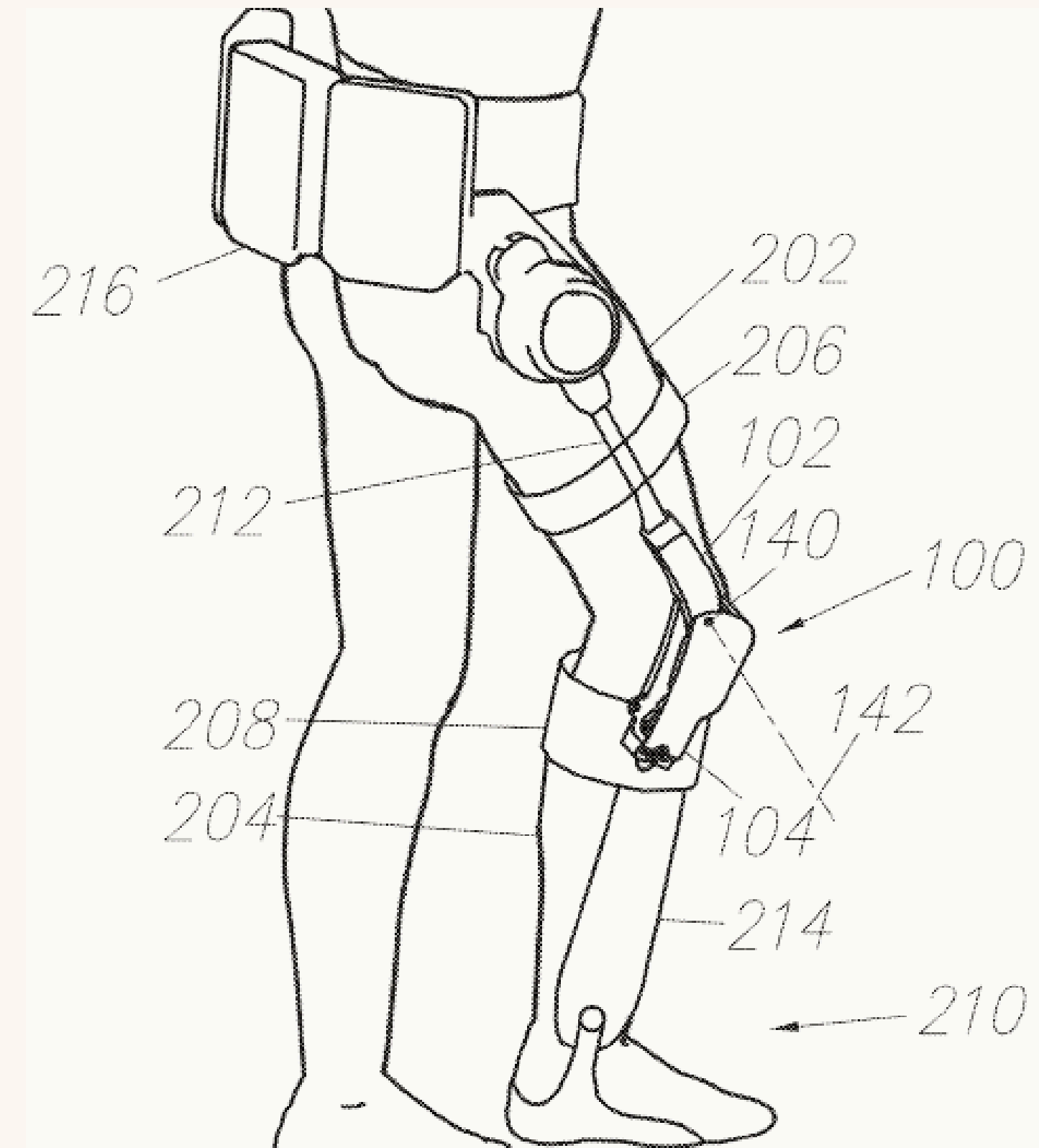


PATENTES:

US 11,369,503 B2

Exoesqueleto modular de rodilla que utiliza un resorte ajustable para aplicar torques de extensión (apoyo) y flexión (impulso) sin requerir sensores ni motores.

- Ventaja: Altamente adaptable (ortesis, exoesqueleto o prótesis) con calibración mecánica sencilla y eficiente.
- Limitación: Liberación de energía brusca sin amortiguación y necesidad de ajuste manual ante cambios de terreno.
- Caso BCM: Permite acoplar el alza de 8 cm y reduce la carga en la tibia, aunque los torques aplicados podrían generar microtorsiones no deseadas en la zona con pseudoartrosis.

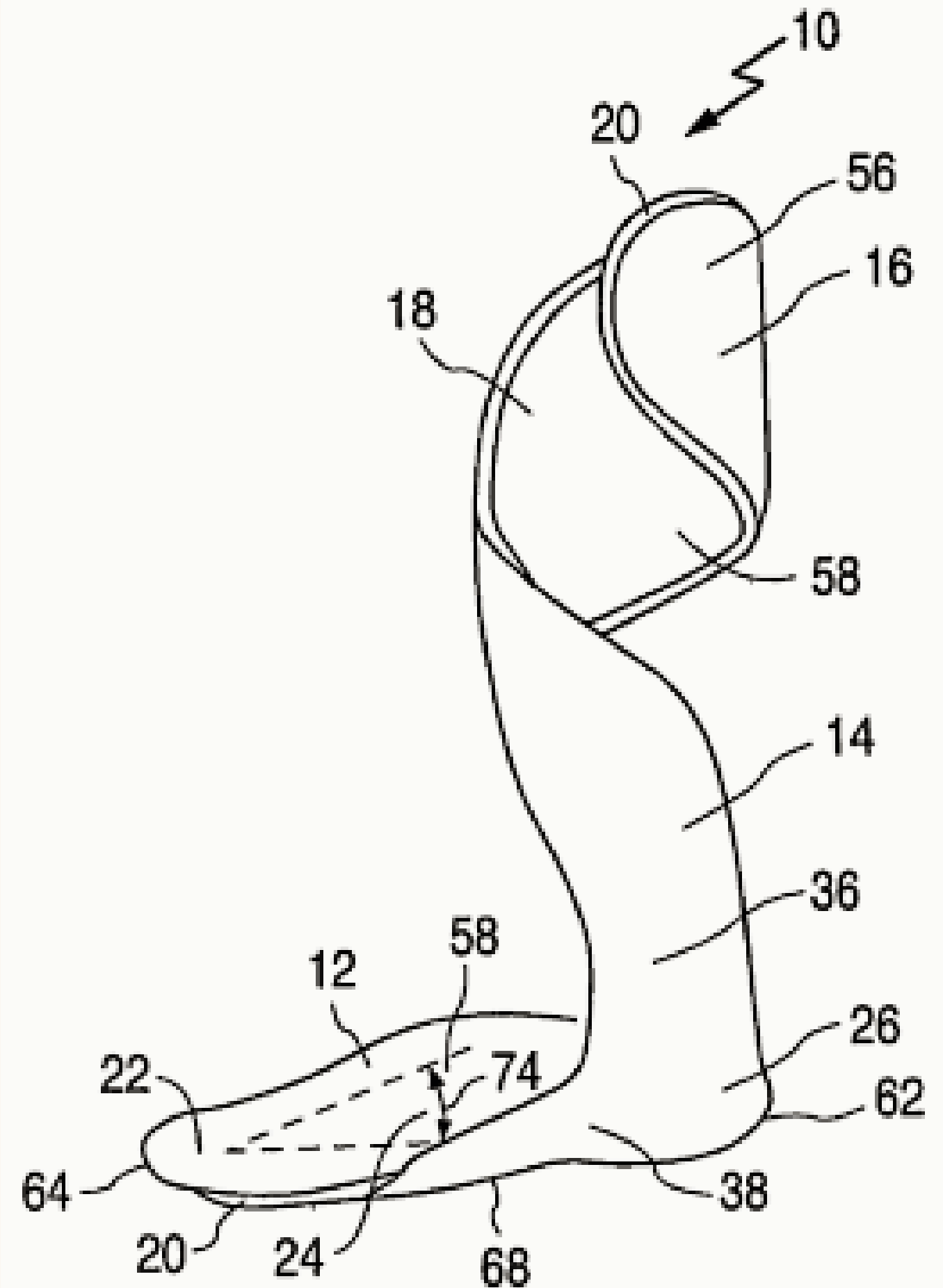


PATENTES:

US 2007/0038169 A1

Ortesis de pierna inferior continua en espiral y sin articulaciones, fabricada en fibra de carbono, que utiliza la deformación elástica del material para dar soporte y retorno de energía.

- Ventaja: Extremadamente ligera, estética, integrable en el calzado y de fácil colocación con una sola mano.
- Limitación: Rigidez no modificable tras la fabricación y falta de articulación en la rodilla, restringiendo la flexión libre.
- Caso BCM: Ofrece estabilidad en tobillo/espinilla y permite integrar el alza de 8 cm, pero limita movimientos cotidianos (como entrar al auto) por su inclinación fija.

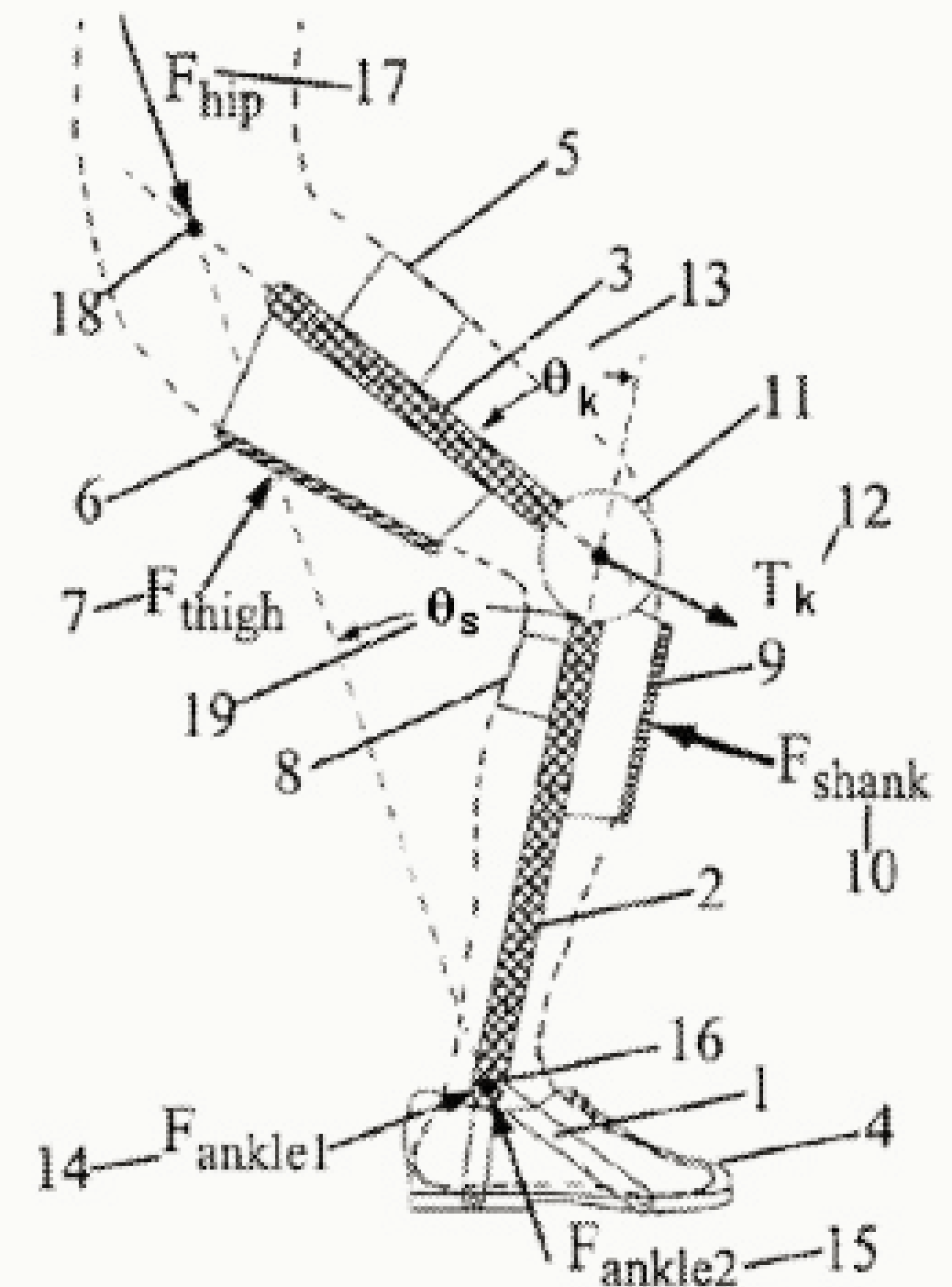


PATENTES:

US 8,968,227 B2

Órtesis de rodilla inteligente que combina microprocesador, embrague y resorte de torsión no lineal para absorber impactos, brindar soporte asistido y liberar energía.

- Ventaja: Ajuste programable de la asistencia mediante un microprocesador, adaptación dinámica a la marcha y transmisión de datos inalámbrica.
- Limitación: Mayor peso por componentes electrónicos/motores, dependencia de batería y riesgo de descalibración de sensores por humedad.
- Caso BCM: Permite programar una absorción de impacto directa sobre la tibia frágil, amortiguando la fuerza de compresión en cada paso según las necesidades de la paciente.

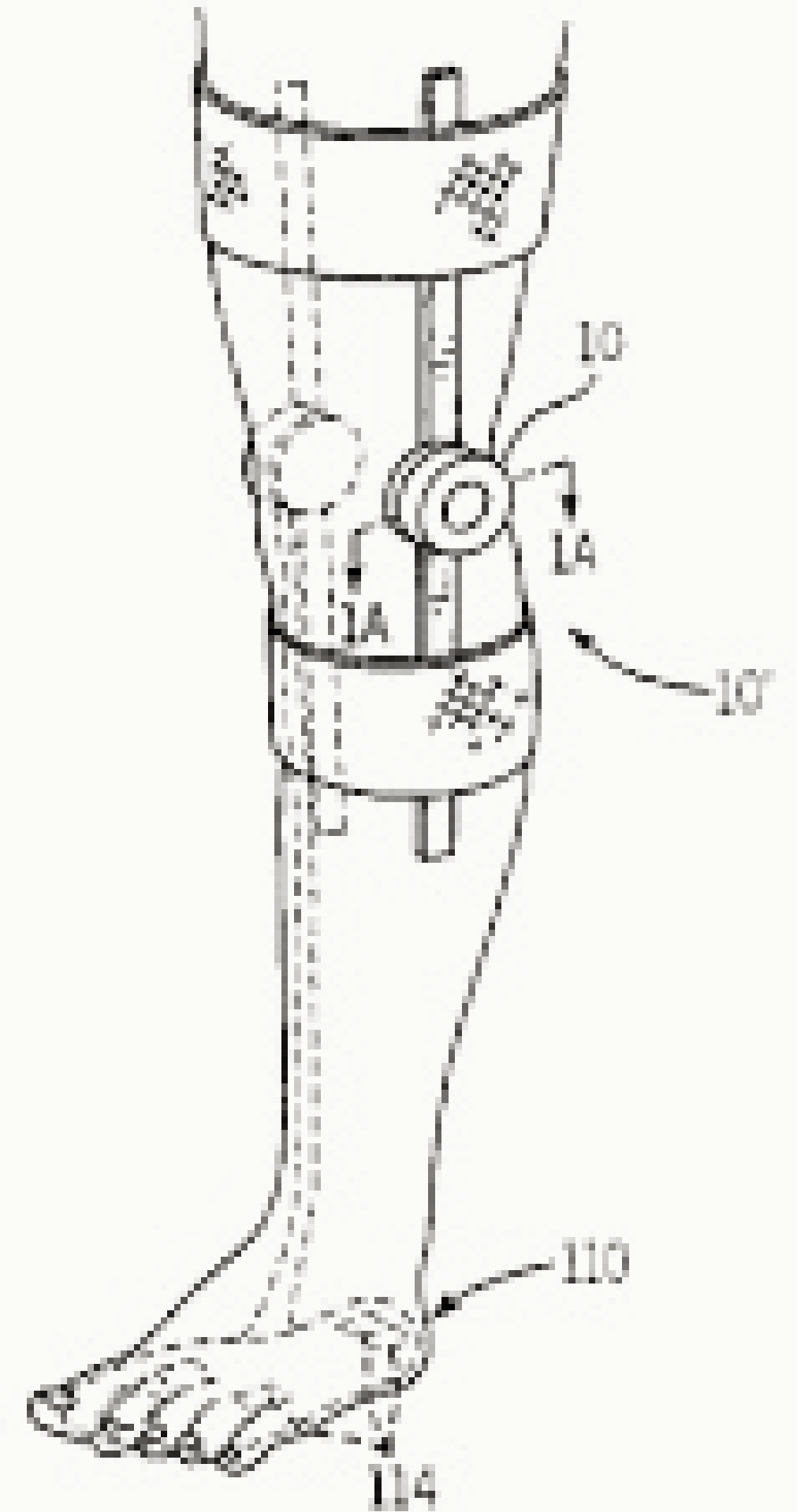


PATENTES:

US 6,770,045 B2

Articulación de rodilla ortésica con bloqueo electromagnético (solenoides) activado por sensores de presión en la plantilla del calzado.

- Ventaja: Bloqueo instantáneo anti-colapso durante el apoyo y desbloqueo automático en balanceo, con bajo consumo de batería.
- Limitación: Solo ofrece dos estados (bloqueo total o movimiento libre) sin amortiguación intermedia, y depende de cables y baterías.
- Caso BCM: Brinda seguridad absoluta al evitar que la rodilla ceda sobre la tibia lesionada, permitiendo flexión libre para sentarse o entrar al auto cuando no hay carga.

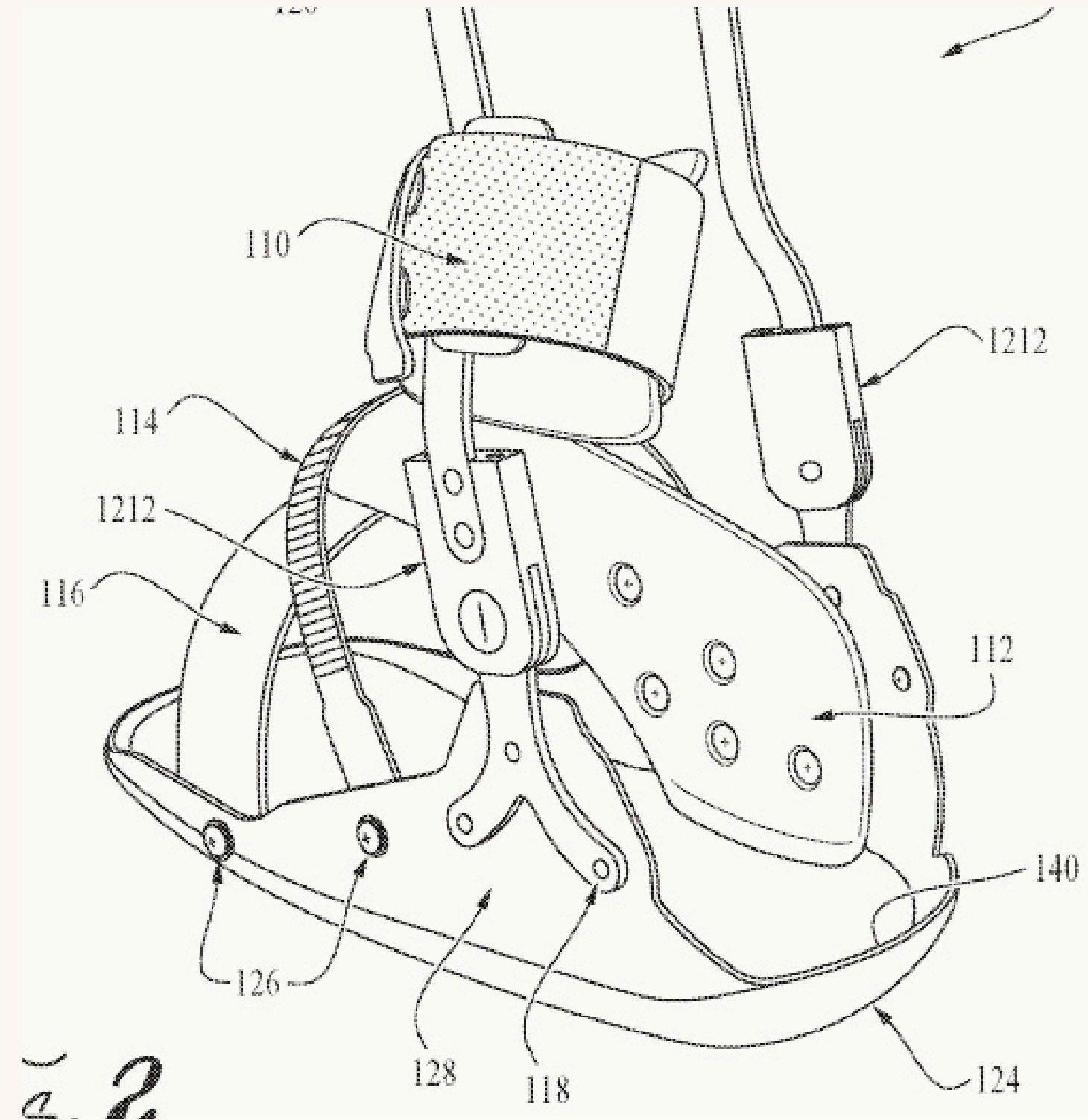


PATENTES:

US 12,083,031 B1

Órtesis de tobillo y pie (AFO) que se coloca directamente sobre el calzado estándar mediante entrada anterior o posterior y correas con sistema de fuerza en tres puntos.

- Ventaja: Permite colocación rápida y autónoma con una sola mano (mecanismos BOA/trinquetes) sin retirar el calzado y corrige alineaciones en varo/valgo.
- Limitación: Incrementa el volumen exterior, depende de la calidad del calzado base y no descarga peso corporal.
- Caso BCM: Facilita la autonomía diaria y la corrección biomecánica del tobillo, pero exige combinarse con módulos de descarga proximal y alza para la dismetría de 8 cm y la pseudoartrosis.

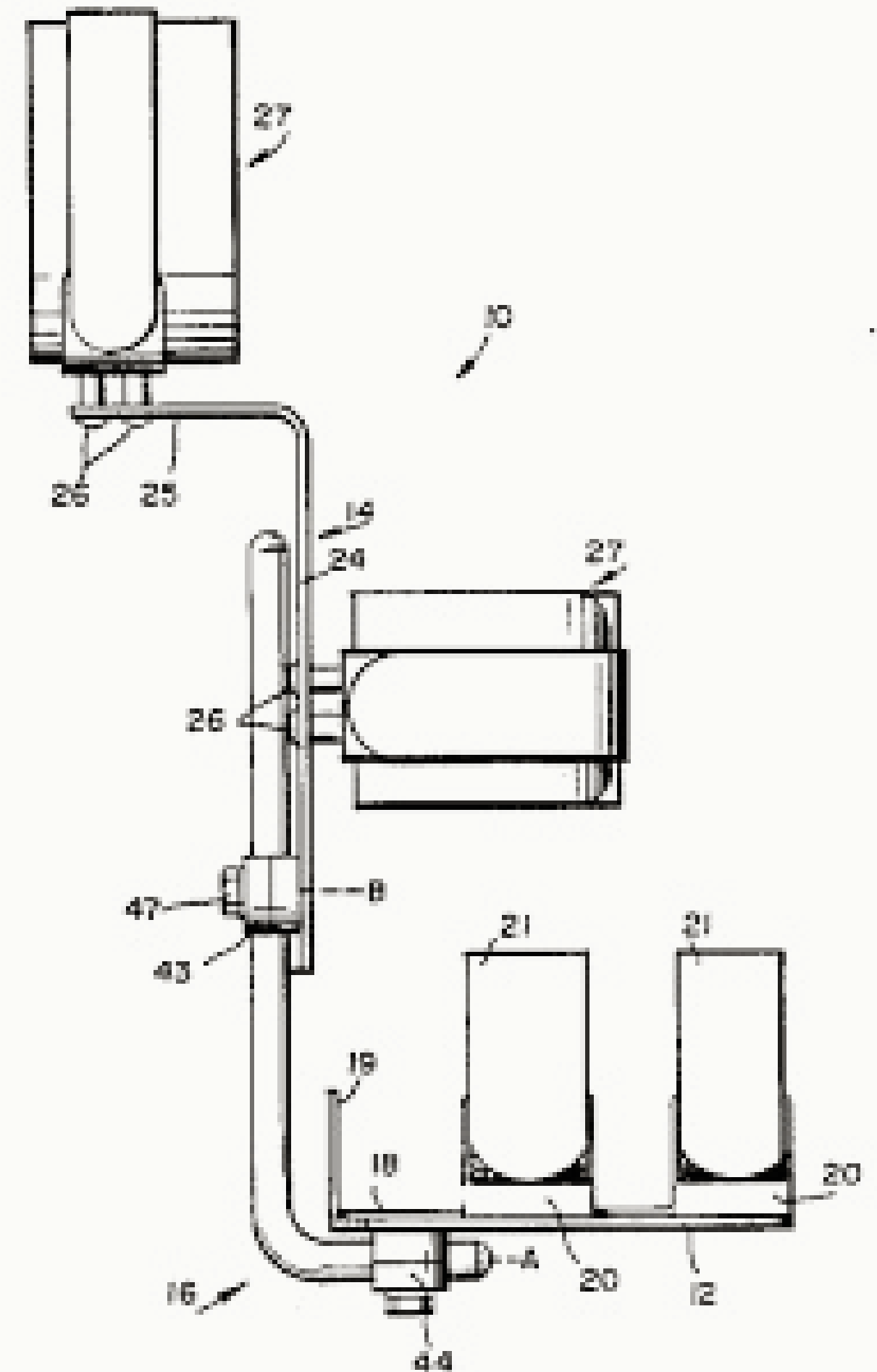


PATENTES:

US4691698A

Férula metálica modular que utiliza abrazaderas sobre barras y acoples dentados para ajustar e inmovilizar la alineación angular, rotacional y longitudinal de la tibia.

- Ventaja: Permite correcciones precisas e independientes en múltiples ángulos (varos/valgus y rotación) con bloqueo firme anti-deslizante.
- Limitación: Es voluminosa, está concebida para uso postural pasivo y no absorbe ni descarga peso corporal.
- Caso BCM: Ofrece un mecanismo de referencia para alinear y acomodar la angulación de la tibia, pero no protege la pseudoartrosis de la carga ni compensa la disimetría de 8 cm.

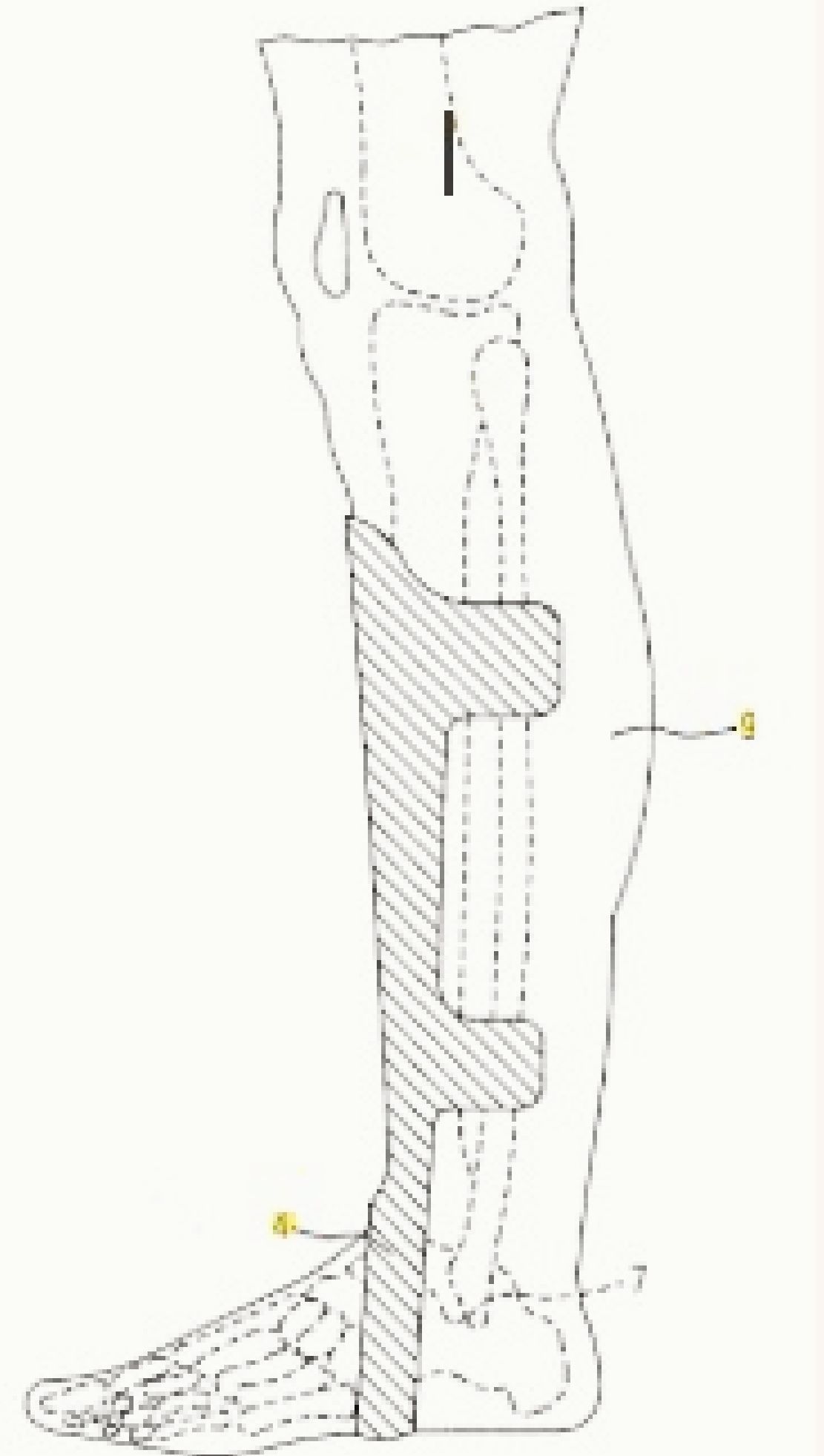


PATENTES:

US5897515A

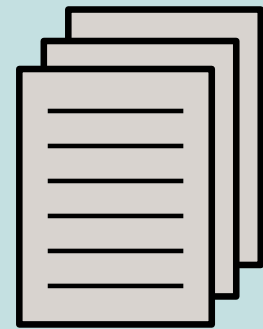
Órtesis tobillo-pie (AFO) de material compuesto (carbono, vidrio y Kevlar) con diseño de apoyo anterior (frontal) que almacena energía para facilitar el despegue del pie.

- **Ventaja:** Extremadamente ligera, sin volumen posterior, recortable para adaptar al calzado y con impulso dinámico en la marcha.
- **Limitación:** No descarga peso corporal, se limita a estructuras bajo la rodilla y está contraindicada en edemas o espasticidad severa.
- **Caso BCM:** Aporta ligereza y control del tobillo sin presionar zonas quirúrgicas delicadas, pero no absorbe el peso sobre la pseudoartrosis ni compensa los 8 cm de disimetría.



Rigurosidad de la fuente

¿Cómo evaluamos las tecnologías?



10 patentes analizadas
→ Fuentes primarias [1] - [10]

Criterios de análisis



Protección de la tibia

Discrepancia de ~8cm



Marcha y estabilidad

Adaptabilidad



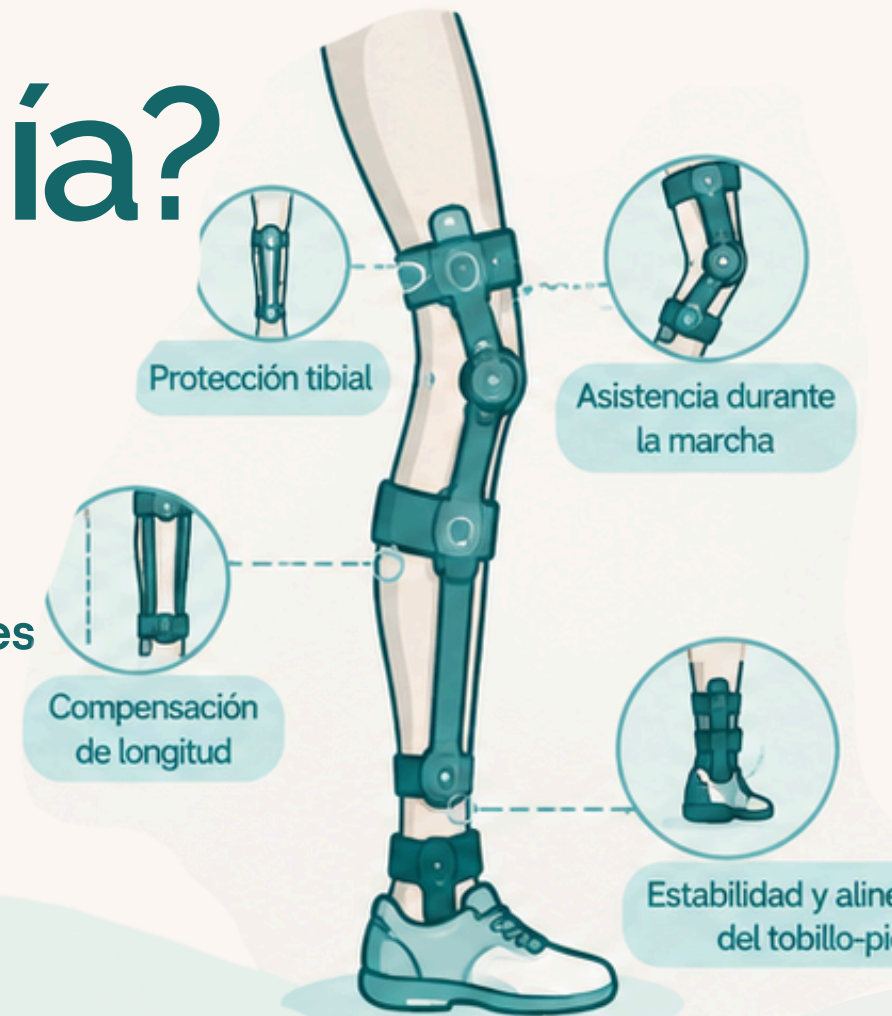
Nota

Las tecnologías se analizaron a partir de sus características funcionales y su relación con las necesidades del caso, sin asumir que sus beneficios puedan trasladarse directamente a B.C.M.

¿Qué aporta cada tecnología?

Análisis técnico por función

Todas las patentes aportan soluciones parciales las necesidades del caso B.C.M



Descarga mecánica

- Reduce cargas sobre la extremidad
- Protección tibial

[1] : Principio mas relacionado con la protección tibial

Asistencia durante la marcha

- Control de la articulación de la rodilla
- Mecanismos de asistencia y ajuste

[2]-[4], [6], [7]: Enfoque en el control y asistencia de la marcha

Estabilidad y alineación del tobillo-pie

[5], [8]-[10]

- Control de la posición del pie y tobillo
- Elementos de estabilización y alineación



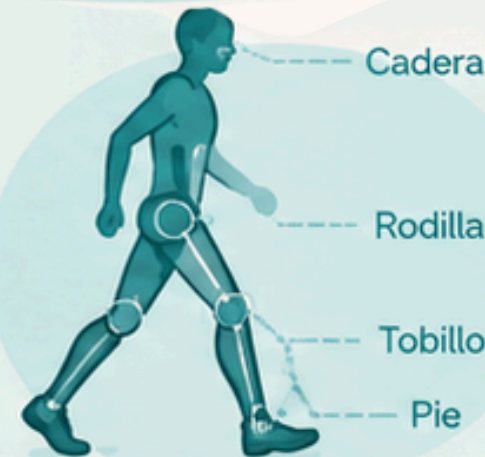
Protección tibial

Materiales resistentes y acolchados que protegen la tibia de impactos y rozaduras.



Compensación de longitud

Ajusta la diferencia de altura entre extremidades y mejora el equilibrio.



Estabilidad en la marcha

Brinda soporte y mejora el patrón de movimiento, reduciendo el esfuerzo muscular.



Asistencia durante la marcha

Mecanismos de articulación y ajuste que facilitan el movimiento de la rodilla y dan mayor control.



Estabilidad y alineación del tobillo-pie

Mantiene la posición del pie y tobillo, evitando desviaciones y mejorando la estabilidad.

Brecha tecnologica y oportunidad de diseño

Necesidades de B.C.M

Protección tibial



Compensación ~8cm



Estabilidad durante la marcha



10 patentes analizadas



Ninguna integra las tres funciones simultáneamente



Resumen de la relación con la necesidad

Necesidad	Patentes relacionadas	¿La resuelven?
Protección tibial	[1]	Parcial
Estabilidad/marcha	[2] – [7]	Parcial
Alineación pie-tobillo	[5], [8] – [10]	Parcial
Compensación ~8 cm	–	No identificada
Integración de funciones	–	No identificada

Oportunidad de diseño



Descargar

Reducir la carga en la tibia



Estabilizar

Mejorar la estabilidad de la rodilla



Alinear

Soporte del tobillo y pie



Compensar

Diferencia de longitud de 8 cm entre miembros inferiores



Reflexión

Las patentes revisadas aportan soluciones para distintas necesidades de B.C.M., como la descarga de la tibia, la estabilidad de la rodilla y el soporte del tobillo y pie. Sin embargo, ninguna considera en conjunto la diferencia de 8 cm entre sus miembros inferiores. Por ello, el prototipo podría combinar estos elementos para adaptarse mejor a su marcha y proteger la tibia.

Grupo 2

Fundamentos de Biodiseño

¡Muchas gracias por la atención!

Caso Clínico 3

